Solución de la pregunta 21

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS EN PROBLEMAS DE MEZCLAS

Se quieren obtener 10 kg de una mezcla de café que cueste \$9.000 el kilo, mezclando café de \$8.000 y de \$12.000 el kilo. ¿Cuántos kilos de café de \$8.000 se necesitan?

A) 2,5

B) 5

C) 7,5

D) 10

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Plantea

$x + y = 10$ y $8.000x + 12.000y = 90.000$.

2 Simplifica y sustituye

$8x + 12(10 - x) = 90 \Rightarrow -4x = -30$.

3 Resuelve

$x = 7{,}5$ kg (y 2,5 kg del caro).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la cantidad de café de \$12.000.

B) Mezcla mitad y mitad, que daría \$10.000 por kilo.

D) Usa solo café barato, que daría \$8.000 por kilo.

Idea clave. En mezclas: una ecuación para la cantidad y otra para el valor total.